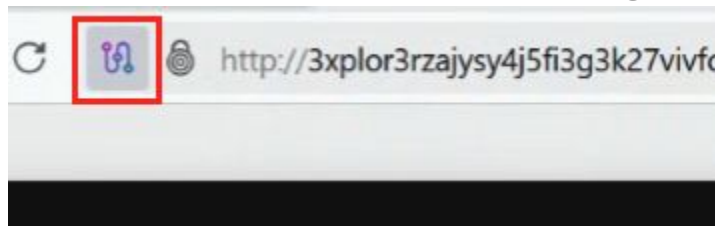


Introducción a Zcash

Lab 3

Navegación
anónima

- Investigar navegadores que permitan navegación anónima
- Acceder a algún blockexplorer
- Mostrar cómo se anonimiza la actividad del navegador



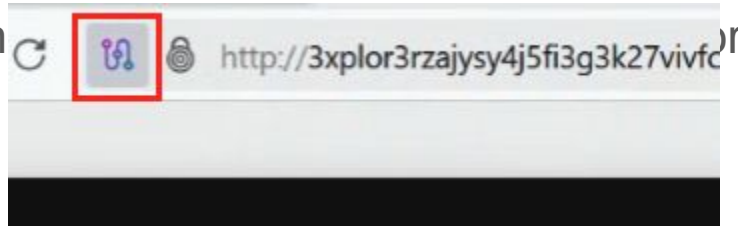
- Responder:
 - ¿ Porqué es tan valioso anonimizar la actividad de nuestro navegador?
 - ¿Que son las direcciones onion de la red Tor?

Ejemplo:

<http://3xplor3rzajysy4j5fi3g3k27vivfcw75zjxdb2tg2wpz3i4cdiyhxyd.onion/>

<https://duckduckgogg42xjoc72x3sjasowoarfbgcmvfimaftt6twagswzczad.onion/>

- Investigar navegadores que permitan navegación anónima. Por ejemplo, TOR Browser.
- Acceder a algún blockexplorer
- Mostrar cómo se an



- Probar la siguiente URL en un navegador estándar y en uno sobre la red TOR.

Transferencias en ZCash

Paso 1: Generar y guardar una clave mnemonica

- Investigar estrategias de cómo guardar una clave mnemonica.

Paso 2: Instalar una wallet

Instalar alguna de las wallets disponible en modo testnet:

- Instalar y compilar ZingoLib desde <https://github.com/zingolabs/zingolib>
- ZKool2
 - Seguir los pasos que se indican aca: <https://hhanh00.github.io/zkool2/recipe/net.html#networks>
- **Brave Wallet**
- ~~Ywallet~~
- ~~Zashi~~

Activar en modo testnet utilizando el servidor:

<https://testnet.zec.rocks:443>

Paso 2 : Instalar ZingoLib

Instalar y compilar ZingoLib desde

<https://github.com/zingolabs/zingolib>

```
git clone https://github.com/zingolabs/zingolib.git
cd zingolib
cargo build --release --package zingo-cli
```

Aclaración:

- Se requiere contar con el tooling para compilar Rust
- Solo se pueden realizar transacciones Blindada → Blindada o Transparente → Blindada

Creamos una wallet

Primero obtenemos una clave mnemonica

<https://iancoleman.io/bip39/>

Luego corremos la wallet desde una terminal

```
./target/release/zingo-cli --server=https://testnet.zec.rocks:443  
--data-dir /tmp/tbd_A1 --seed "24 palabras en ingles"
```

La próxima corrida solo utilizamos los siguientes parámetros:

```
./target/release/zingo-cli --server=https://testnet.zec.rocks:443  
--data-dir /tmp/tbd_A1
```

Credito

- Con el comando `addresses` obtenemos direcciones de tipo `blindada`

```
[
  {
    "account": 0,
    "address_index": 0,
    "has_orchard": true,
    "has_sapling": false,
    "has_transparent": false,
    "encoded_address": "utest1c4cdjargaw5ew248vup0fz58cwh1s2n08qvqhw07mpr8gdjpet1c4dygvp63..."
  },
```

- Con el comando `t_addresses` obtenemos direcciones de tipo `transparent`

```
[
  {
    "account": 0,
    "address_index": 0,
    "scope": "external",
    "encoded_address": "tmYNxJ2SEBpdZfvePqLgxz6NeX.."
  }
]
```

Fondeo - Faucet

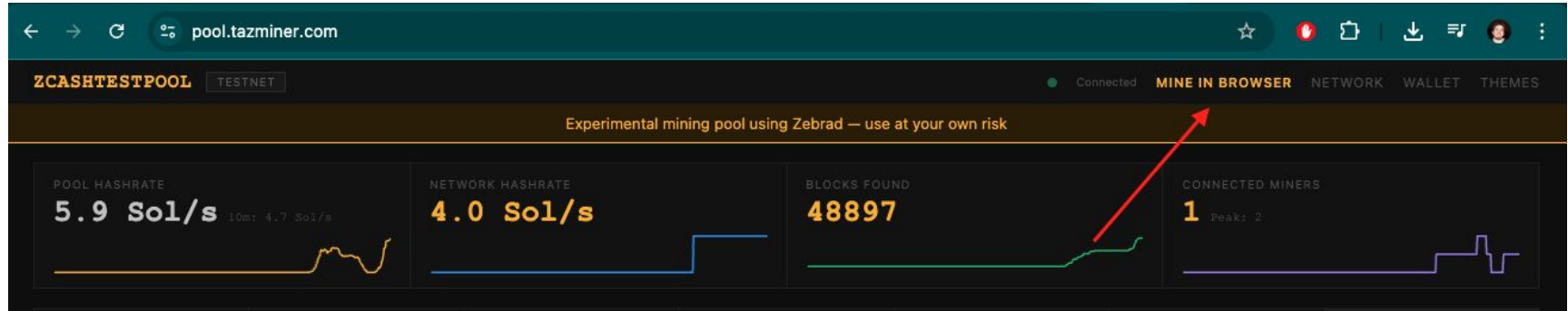
- Acceder a la siguiente faucet:

<https://testnet.zecfaucet.com/>

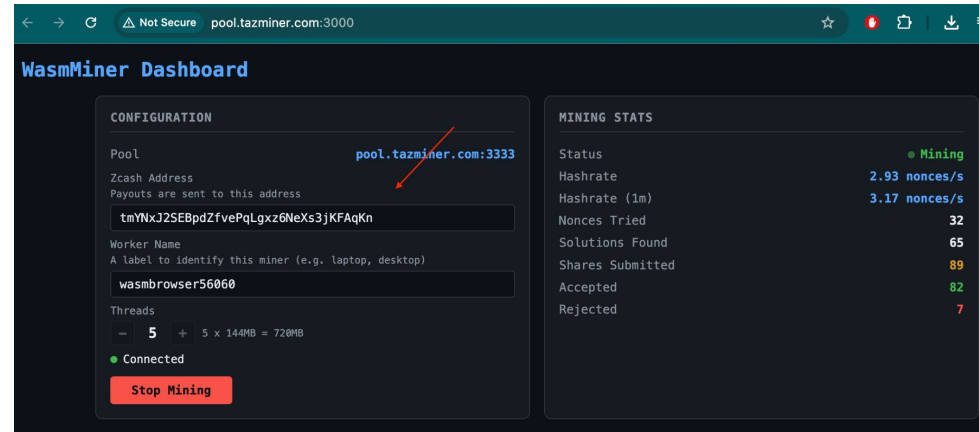
- Si no funciona debemos minar -> **ver siguiente slide**

Fondeo - Minemos desde el Browser

Acceder a pool.tazminer.com:



Completar la dirección de la wallet en el casillero ->



Tarea 2 - transferir

- Fondear
- Transferir desde la dirección Unified a Shield. Por ej, usar 0.002 ZEC
- Desde la dirección de shield enviar una transacción con las siglas de su nombre en el campo memo a
utest1c4cdjargaw5ew248vup0fz58cwhls2n08qvqhw07mpr8gdjpetlc4dygvp63j
jdrqyqtgcvg456vkctrzgf5ay6w0y8m35d5y5catqj6
- Inspeccionar el estado de las transferencias en:
<https://testnet.zcashexplorer.app>

Tarea 2 - transferir

Preguntas:

- Que diferencias hay entre las direcciones transparentes y shield en Zcash
- Cómo funciona la técnica Zero Knowledge proof (Prueba de zero conocimiento)? Qué es Snark?
- Explicar como logramos privacidad